

Práctica 1: Sistema de Lotka Volterra

Emmanuel Alejandro Flores Gonzalez - [m26210085]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 4, 2026

Palabras clave: Modelo Matematico; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numericas; Lotka-Volterra; Matlab.

Correo: **m26210085@gmail.com**

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo Matematico de Lotka-volterra

El sistema presa-depredador de Voltka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parametros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a la presa, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Analisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinamico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Seccion 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado Positividad e invariancia del cuadrante no negativo Sea $\varphi = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema Volterra-volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$, para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0, \end{aligned}$$

Por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [3.2 syllabus de la asignatura] es necesario igual el campo vectorial del sistema de EDO a cero y resolver para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned} \alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned} x(\alpha - \beta y) &= 0 \\ x &= 0 \\ y &= \frac{\alpha}{\beta} \end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned} y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta} \end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio. El sistema de Lotka-Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,

$$\begin{aligned}x_0^*, y_0^* &= (0, 0), \\x_1^*, y_1^* &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)\end{aligned}$$

4 Estabilidad asintotica local

El analisis de estabilidad asintotica de un sistema dinamico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el meto indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Secciones 2.7 del syllabus de la asignatura] para realizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial \dot{\varphi}(t)}{\partial \varphi(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y, & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma, \end{bmatrix}$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalua J en cada uno de ellos y se calcula los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa el origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta - \gamma, \end{bmatrix}$$

Los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma\end{aligned}$$

Tarea: ¿Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ?

Dado que:

$$(x_0^*, y_0^*) = (0, 0)$$

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta - \gamma, \end{bmatrix}$$

y valores propios son reales y de signos opuestos

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma\end{aligned}$$

Se concluye que el sistema se encuentra en escenario 3: Nodo silla. En cuanto a la estabilidad del sistema, y con base al metodo de Lyapunov [Secciones 5.3 syllabus de la asignatura], basta con que uno de los valores propios sea positiva $\lambda_1 = \alpha > 0$ para concluir que el punto de equilibrio es inestable.

Ahora al evaluar el punto de equilibrio $x_1^*, y_1^* = (\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$ en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta}, & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma, \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}$$

Tarea: ¿Cuales son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

Para encontrar los valores propios λ , hay que resolver la ecuacion caracteristica $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{-\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta - \gamma, \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - (\frac{-\beta\gamma}{\delta} * \frac{\alpha\delta}{\beta}) = 0$$

Dado que los parametros de $\lambda, \gamma > 0$, el producto de $\lambda\gamma$ es positivo, por lo que los valores propios son un par de complejos conjugados imaginarios:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\lambda\gamma}$$

¿Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

El sistema corresponde al Escenario 5: Nodo Centro y el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) es estable con el metodo de Lyapunov, sin embargo no es asintoticamente estable.

5 Normalizacion(escalamiento) del sistema

El sistema dinamico de Lotka-Volterra se normaliza de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

Se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\max}} y \quad y = \frac{y_n}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} y \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}}, \\ \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}}, \end{aligned}$$

Se simplifica

$$\begin{aligned} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} x_{\max} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} x_{\max} = \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\max}} x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} = \frac{\delta}{x_{\max}} x_n y_n - \gamma y_n, \end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}} y \quad \delta_n = \frac{\delta}{x_{\max}},$$

el parametro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned} \beta &= \beta_n y_{\max}, \\ \delta &= \delta_n x_{\max}, \end{aligned}$$

6 Discusion de resultados y simulaciones

En esta practica se permite validar la capacidad representativa del modelo Lotka-Volterra, para describir la dinámica de interacción biológica entre liebres(presa) y lince(depredador). Donde el acondicionamiento de datos experimentales históricos de poblaciones se presenta por dos series de tiempo en un periodo determinado $t(1900-1920)$. El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra describe la interacción temporal entre las poblaciones de liebres $x(t)$ y lince $y(t)$ mediante dos ecuaciones ordinarias:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y, \end{aligned}$$

Para ver el comportamiento del sistema se procedió con la implementación de líneas de código en matlab, donde se adaptó el modelo a los datos históricos de poblaciones, agregando funciones para evaluar los cuatro esquemas de acondicionamiento: datos crudos, datos suavizados, datos normalizados y la combinación de suavizado con normalización.

En la estimación de parámetros, se evaluaron los cuatro esquemas ya antes mencionados. Donde el proceso de ajuste no lineal utilizó el algoritmo de estimación acoplado al método numérico de Heun con interpolación lineal, donde la normalización de las variables demostró ser indispensable para evitar problemas de convergencia en el algoritmo, permitiendo partir de valores iniciales homogéneos y recuperar posteriormente las magnitudes físicas reales mediante el reescalamiento de las tasas de depredación y conversión. Por otra parte, se observó que la atenuación del ruido experimental mediante el suavizado Gaussiano reducía significativamente la suma residual de cuadrados, incrementó el coeficiente de determinación ajustado y disminuyó el Criterio de Información, otorgando mayor certeza estadística a los intervalos de confianza.

Con la implementación en Simulink y MATLAB que fueron nuestras herramientas de trabajo para la evaluación de desempeño de diversos integradores numéricos para ecuaciones rígidas, no rígidas. Se mostró el comportamiento del sistema, como por ejemplo el método de paso fijo el cual tiende a distorsionar la amplitud de las oscilaciones en periodos de tiempos largos y mientras que dentro de los solucionadores evaluados, tuvimos mejora en respuesta con funciones "ode". En este caso se observó la función ode23tb con una restricción en el paso máximo de integración, dicha función fue seleccionada como la herramienta óptima, ya que logra resolver el sistema dinámico conservando la energía del ciclo sin introducir atenuación.

Finalmente, las simulaciones representadas en el plano de fase confirmaron de manera visual y cuantitativa las predicciones del análisis teórico. Al aplicar perturbaciones en las poblaciones alrededor del punto de coexistencia, las trayectorias forman órbitas concéntricas cerradas que giran indefinidamente alrededor del punto centro. En contraste, las trayectorias que inician en las cercanías del origen son expulsadas hacia las órbitas exteriores, validando de forma rigurosa la naturaleza inestable del nodo silla en la extinción y la estabilidad conservativa del centro en la coexistencia.